
RESIDÊNCIA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
FIESC
UniSENAI
INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA
INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO

RESIDÊNCIA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

FIESC UniSENAI INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO

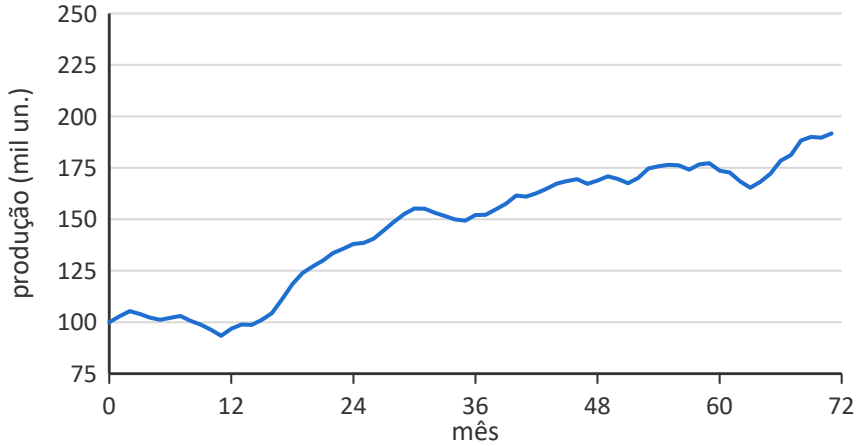
Aula 5
Modelos SARIMA

Prof. Matheus Vanzan

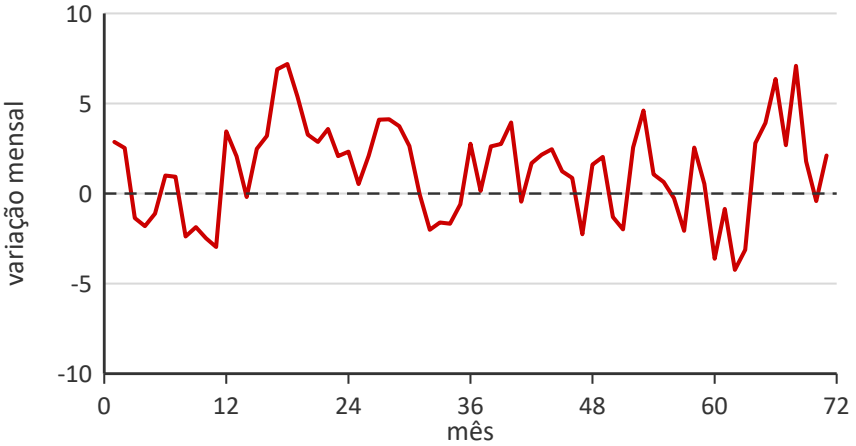
Séries Temporais

Revisão: diferenciação

Produção mensal de uma fábrica, em milhares de unidades



Antes: a média muda
série com tendência



Depois: média constante
variação em relação ao mês anterior

Diferenciar remove a **tendência**; integrar, somando as variações de volta, devolve a escala original.

Revisão: ARIMA

Previsão de x_t com $d = 1$

$$w_t = x_t - x_{t-1}$$

$$\hat{w}_t = c + \varphi_1 w_{t-1} + \ldots + \varphi_p w_{t-p} + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \ldots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

$$\hat{x}_t = x_{t-1} + \hat{w}_t$$

- x_t: valor real
- w_t: diferença real
- $\hat{w}_t$: diferença prevista
- $\hat{x}_t$: valor previsto

- c: constante
- ϕ: pesos dos **valores passados**
- θ: pesos dos **erros passados** ε, real menos previsto

AR

Autorregressivo: os termos ϕ

I

Integrado: a diferença w_t

MA

Média móvel: os termos θ

Revisão: ARIMA

$$w_t = x_t - x_{t-1} \qquad \hat{x}_t = x_{t-1} + \hat{w}_t$$

$$\hat{w}_t = c + \varphi_1 w_{t-1} + \ldots + \varphi_p w_{t-p} + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \ldots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

p

Ordem do AR: quantos **valores passados** entram na previsão (os termos ϕ)

d

Ordem do I: quantas **diferenciações** deixam a série com média constante

q

Ordem do MA: quantos **erros passados** entram na previsão (os termos θ)

> Existem métodos analíticos para obter ***p, d*** e ***q***. Um método empírico que funciona bem é o **grid search**: testar várias combinações e ficar com a melhor.

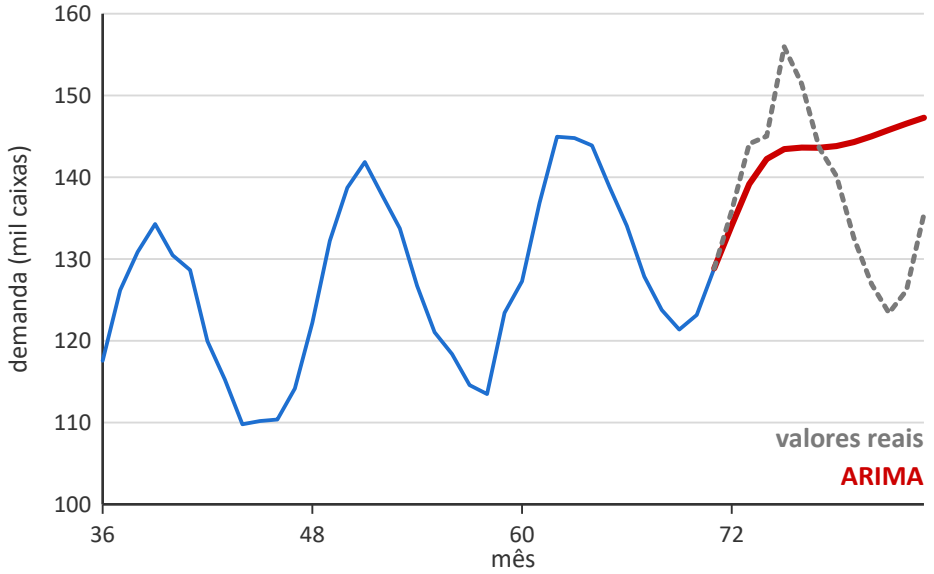
Revisão: limite do ARIMA

➡️ **Exemplo**: demanda mensal de um centro de distribuição, em milhares de caixas

➡️ **Pergunta**: quanto expedir nos próximos 12 meses?

➡️ O ARIMA escolhido por **grid search** pode prever uma curva que **ignora a sazonalidade**

> O ARIMA **não tem componente sazonal** explícito.



Objetivos da aula

➡️ Entender a **diferenciação sazonal** e escolher o período *m*

➡️ Ler o modelo **SARIMA(p,d,q)(P,D,Q,m)**, o ARIMA sazonal, e o papel de cada parâmetro

➡️ Escolher as ordens testando candidatos e comparando **AIC e BIC**

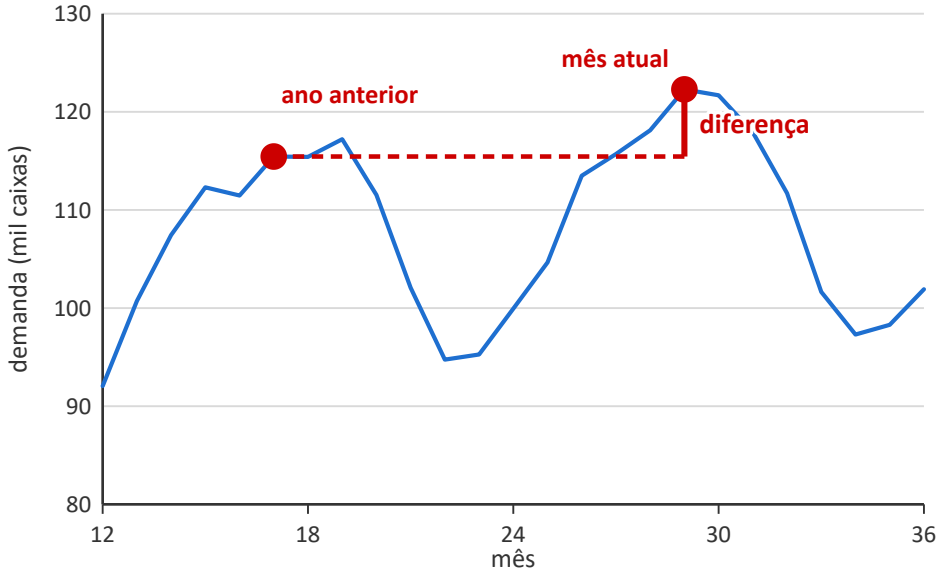
➡️ Diagnosticar o resíduo, prever com **intervalo** e comparar com o ARIMA

Diferenciação sazonal

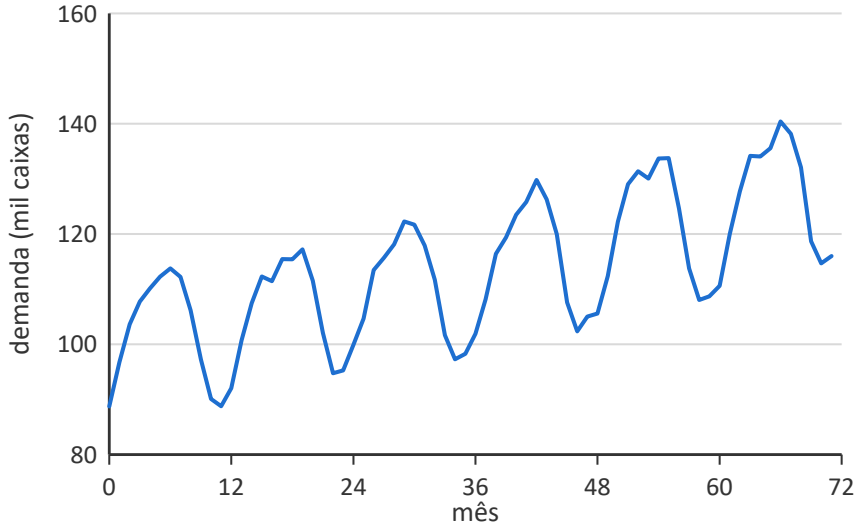
- **Diferença simples**: compara com o mês anterior e remove a tendência
- **Diferença sazonal**: compara com o **mesmo mês do ano anterior**, *m* períodos atrás

$$\Delta_m x_t = x_t - x_{t-m}$$

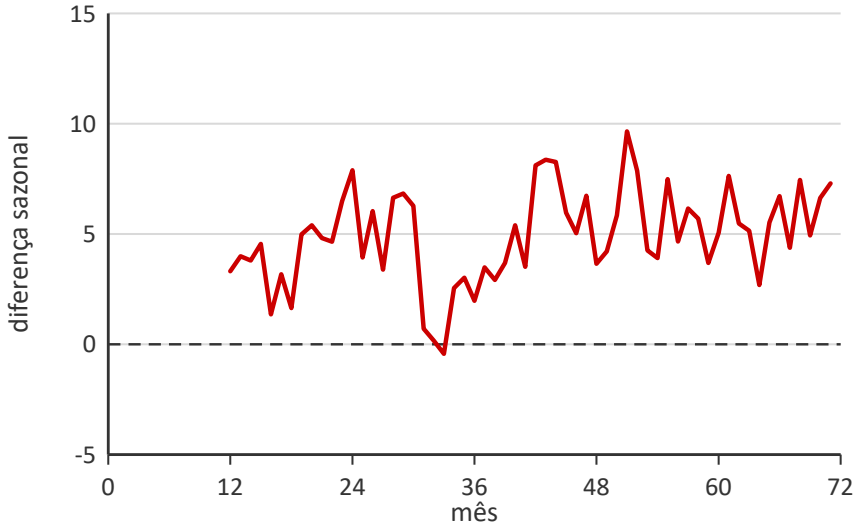
- x_t: demanda do mês *t*
- x_{t-m}: demanda de *m* meses atrás
- Neste exemplo, *m* = 12



Exemplo: diferenciação sazonal



Demanda



Diferença sazonal

Ligando os pontos: a **série diferenciada sazonalmente**, com o padrão anual removido.

Modelo SARIMA

Modelo SARIMA

$$\text{SARIMA}(p, d, q)(P, D, Q, m)$$

➡️ **(*p*, *d*, *q*)**: a parte não sazonal, o ARIMA, que olha os **lags curtos** (1, 2, 3 períodos atrás)

➡️ **(*P*, *D*, *Q*, *m*)**: a parte sazonal, que olha os **lags sazonais** (m, $2m$, $3m$ períodos atrás)

➡️ A parte sazonal tem a **mesma lógica** da parte não sazonal, no ciclo

- ***P*** faz o papel de ***p*** (AR)
- ***D*** faz o papel de ***d*** (diferenciação)
- ***Q*** faz o papel de ***q*** (MA)

Parâmetros do SARIMA

Parte não sazonal

➡️ ***p***: ordem do AR, quantos **valores passados** entram

➡️ ***d***: ordem do I, quantas **diferenciações** simples

➡️ ***q***: ordem do MA, quantos **erros** passados entram

Parte sazonal

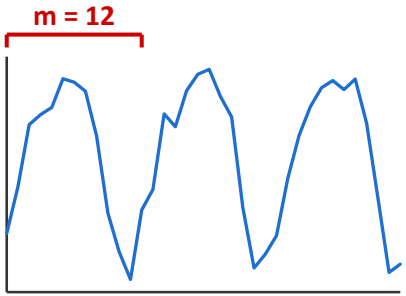
➡️ ***P***: AR sazonal, valores de *m*, 2*m*... **períodos** atrás

➡️ ***D***: I sazonal, quantas **diferenciações** sazonais

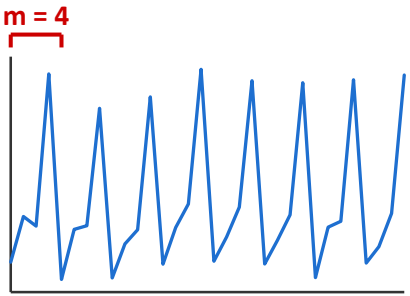
➡️ ***Q***: MA sazonal, **erros** de *m*, 2*m*... períodos atrás

➡️ ***m***: período, quantos passos tem um ciclo

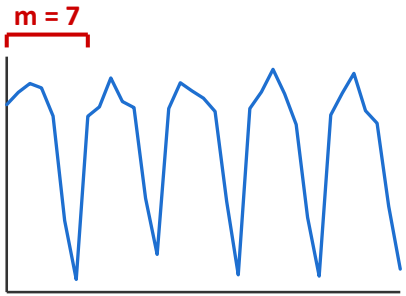
Período sazonal



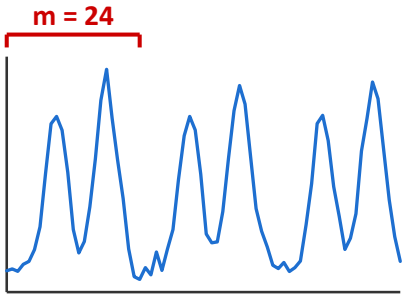
Dados mensais
ciclo anual



Dados trimestrais
ciclo anual



Dados diários
ciclo semanal

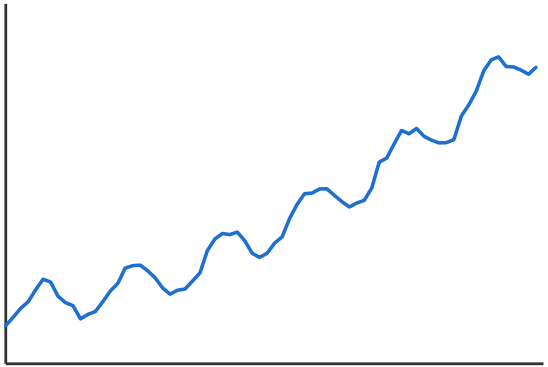


Dados horários
ciclo diário

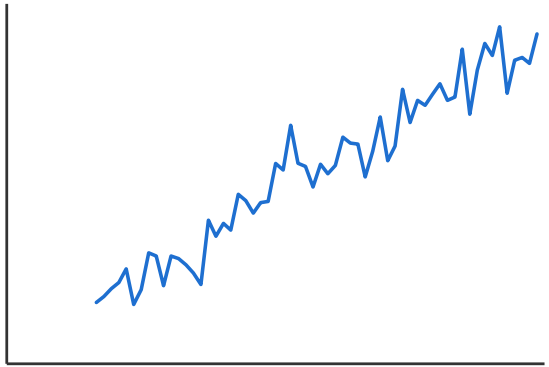
> O período *m* vem do **calendário** do problema.

Combinando *d* e *D*

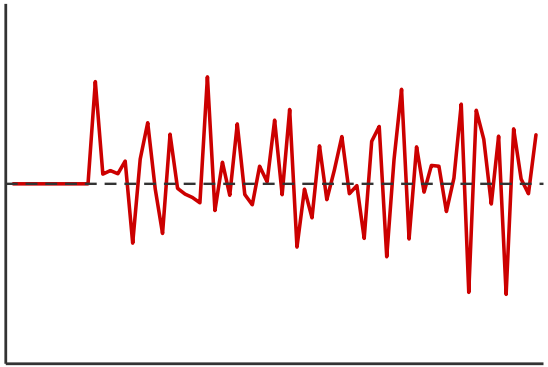
Outro produto, com a demanda crescendo cada vez mais rápido



Série
tendência curva e sazonalidade



***D* = 1**
sazonalidade sai, tendência fica



***D* = 1 e *d* = 1**
média constante

Escolha dos parâmetros

➡️ ***m***: vem do **calendário** do problema (mensal: 12; diário: 7; horário: 24)

➡️ ***D*** e ***d***: em geral 0 ou 1; o valor 1 entra quando o padrão anual ou a tendência continuam na série

➡️ ***p***, ***q***, ***P*** e ***Q***: método empírico, o **grid search**

> Grid search: testar combinações pequenas (0, 1 ou 2) e ficar com o **menor AIC ou BIC**.

Exemplo: dos dados ao modelo

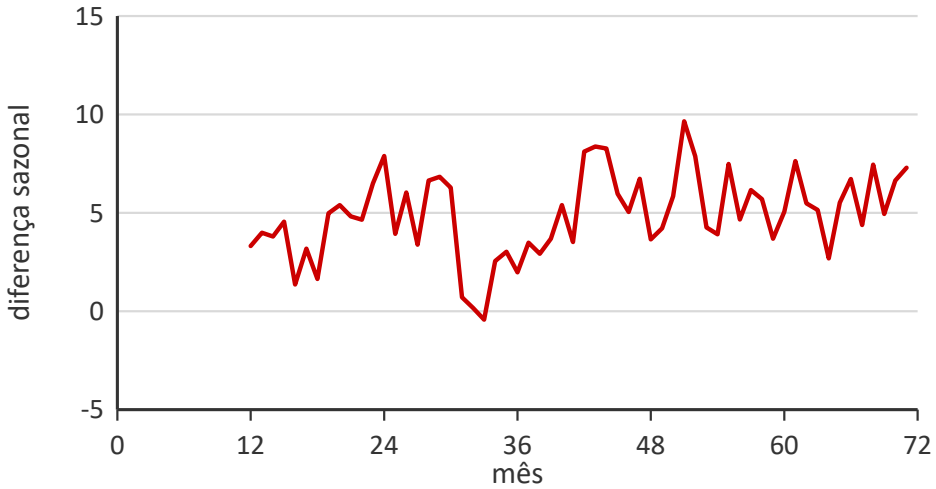
➡️ ***m* = 12**: dados mensais com ciclo anual

➡️ ***D* = 1**: a diferença sazonal retira o padrão anual

➡️ ***d* = 0**: a média já é constante, sem diferença simples

➡️ **Grid search** de 0 a 2, menor AIC: ***p* = 1, *q* = 0** e ***P* = 0, *Q* = 1**

> SARIMA(1, 0, 0)(0, 1, 1, 12)



Caso particular

$$\text{SARIMA}(p, d, q)(0, 0, 0, m) = \text{ARIMA}(p, d, q)$$

➡️ Parte sazonal vazia: ***P* = 0, *D* = 0, *Q* = 0**

➡️ Série sem sazonalidade: o SARIMA **equivale ao ARIMA**

Roteiro de modelagem

1. **Período e ordens**: definir m, D e d

2. **Candidatos**: montar o **grid search** de p, q, P e Q pequenos

3. **Ajuste**: ficar com o **menor AIC ou BIC** entre os candidatos

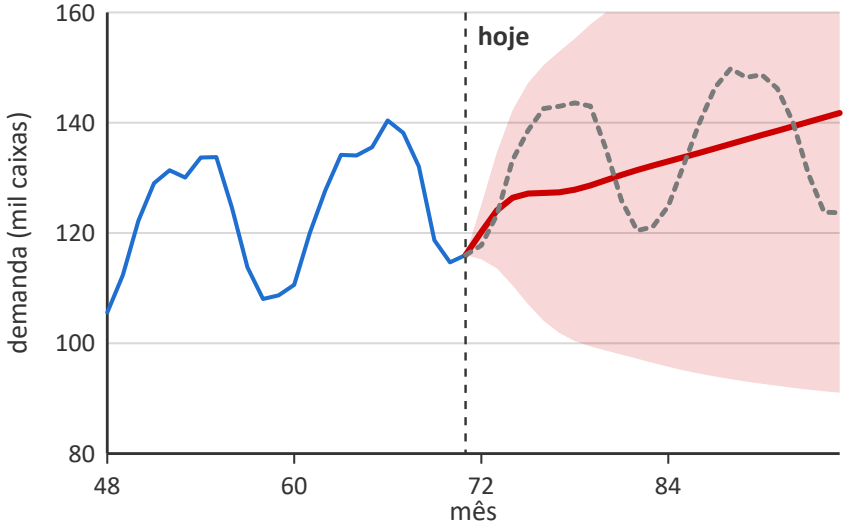
4. **Resíduo**: conferir se parece **ruído**

5. **Previsão**: prever com **intervalo**

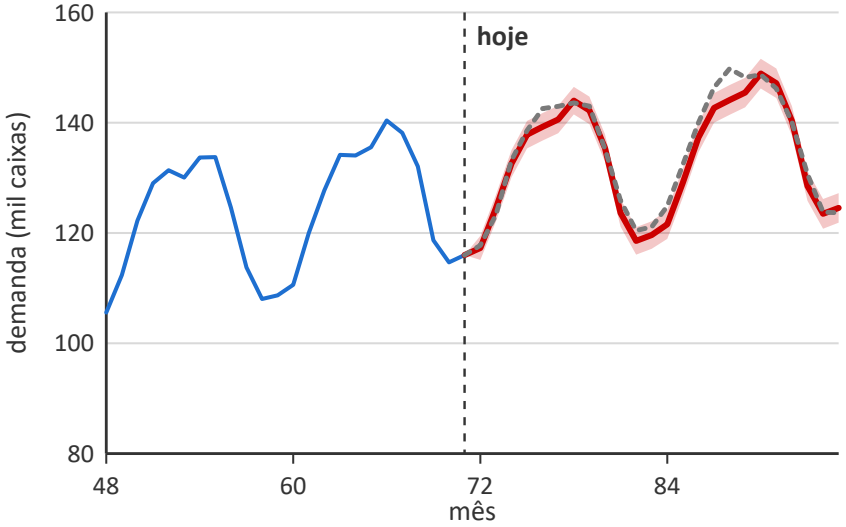
> Resíduo com padrão? **Volte ao passo 2** e teste outra ordem.


MOMENTO DE
PRÁTICA

Comparação com o ARIMA

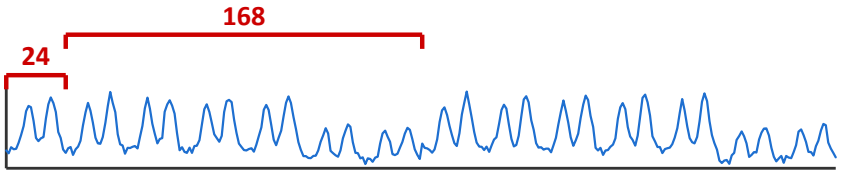


ARIMA(2,1,2)
sem o padrão sazonal, faixa larga

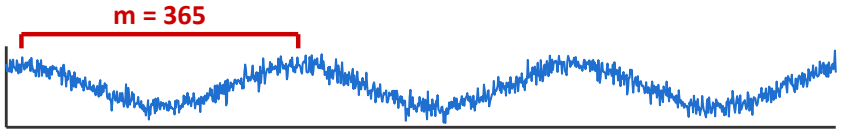


SARIMA(1,0,0)(0,1,1,12)
acompanha o padrão, faixa estreita

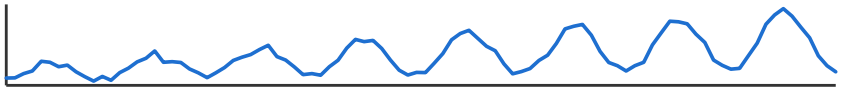
Limites do SARIMA



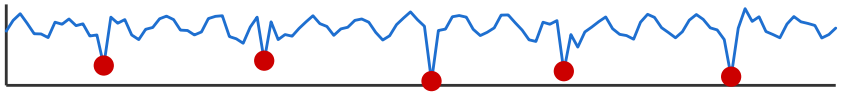
Duas sazonalidades
energia hora a hora: 24 e 168



Período grande
dados diários: *m* = 365



Padrão que muda
a amplitude cresce com o tempo



Fator externo
feriados: quedas fora do padrão

O SARIMA **pode ter dificuldades** com múltiplas sazonalidades, mudanças estruturais e fatores externos.

Resumo

➡️ A **diferenciação sazonal** remove o padrão que se repete a cada *m* períodos

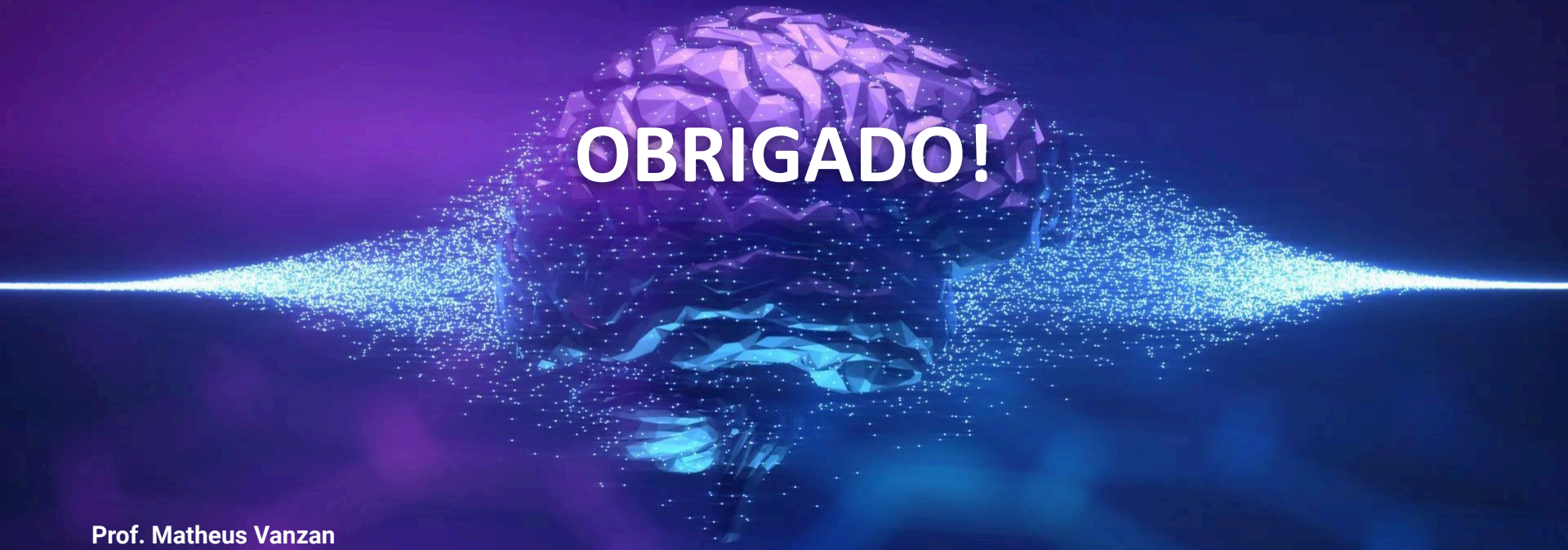
➡️ SARIMA(*p*,*d*,*q*)(*P*,*D*,*Q*,*m*) = parte **não sazonal** + parte **sazonal**

➡️ O período *m* vem do calendário; ***p*, *q*, *P* e *Q*** saem do grid search

➡️ O **menor AIC ou BIC** escolhe o modelo, e o resíduo deve parecer ruído

➡️ A previsão repete o padrão sazonal e vem com um **intervalo**

RESIDÊNCIA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



OBRIGADO!

Prof. Matheus Vanzan
matheusvanzan.prof@gmail.com

FIESC UniSENAI INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO